

Hệ thống bán vé sự kiện

Module 2 – Quản trị viên (Tạo & vận hành sự kiện, phát hành vé, doanh thu & báo cáo)

Phiên bản	1.0
Ngày phát hành	Tháng 03 / 2025
Đơn vị soạn thảo	Ban dự án Hệ thống bán vé sự kiện
Trạng thái tài liệu	Đã phê duyệt yêu cầu nghiệp vụ
Phạm vi phân phối	Nội bộ – Ban dự án và các bên liên quan

Thông tin phiên bản

Bảng dưới đây ghi nhận lịch sử thay đổi của tài liệu. Mỗi cập nhật phải được đánh số phiên bản, kèm mô tả ngắn gọn về phạm vi thay đổi, người thực hiện và người phê duyệt.

Phiên bản	Ngày	Tác giả	Người duyệt	Mô tả thay đổi
0.1	20/02/2025	Phòng Phân tích NV	Trưởng dự án	Khung tài liệu, định nghĩa vai trò quản trị.
0.5	06/03/2025	Phòng Phân tích NV	Trưởng dự án	Bổ sung use case sự kiện, sơ đồ ghế, phát hành vé.
0.9	16/03/2025	Phòng Phân tích NV	Hội đồng nghiệm thu	Bổ sung báo cáo doanh thu và xuất dữ liệu.
1.0	22/03/2025	Phòng Phân tích NV	Hội đồng nghiệm thu	Phiên bản phát hành sau khi yêu cầu được phê duyệt.

Mục lục

1	Phạm vi tài liệu
2	Đối tượng và người dùng liên quan
3	Giả định và ràng buộc
4	Quy trình nghiệp vụ tổng quan
5	Use case chi tiết
5.1	UC-A01 — Tạo sự kiện
5.2	UC-A02 — Quản lý / cập nhật sự kiện
5.3	UC-A03 — Cấu hình sơ đồ ghế / hạng vé
5.4	UC-A04 — Phát hành vé
5.5	UC-A05 — Theo dõi doanh thu
5.6	UC-A06 — Báo cáo bán hàng
5.7	UC-A07 — Quản lý trạng thái sự kiện và xuất dữ liệu
6	Sequence diagram mẫu
7	Yêu cầu phi chức năng
8	Tiêu chí nghiệm thu

9 Phụ lục thuật ngữ

1. Phạm vi tài liệu

Tài liệu này đặc tả các yêu cầu nghiệp vụ cho **Module 2 – Quản trị viên** của hệ thống bán vé sự kiện. Module 2 bao phủ toàn bộ năng lực vận hành phía sau của một sự kiện: từ khâu tạo và cập nhật thông tin sự kiện, cấu hình sơ đồ ghế hoặc hạng vé, phát hành vé ra kênh bán, theo dõi doanh thu thời gian thực, lập báo cáo bán hàng, đến quản lý vòng đời sự kiện và xuất dữ liệu đối soát.

Trong phạm vi: Admin Portal trên web; tích hợp với Event Management Service, Ticket Inventory Service và Reporting Service; phân quyền theo vai trò; nhật ký kiểm toán; xuất tệp dữ liệu.

Ngoài phạm vi: các tính năng người mua (Module 1), cổng thanh toán nội bộ, hệ thống chấm công nhân sự sự kiện, và quản trị hạ tầng hệ thống.

2. Đối tượng và người dùng liên quan

Vai trò	Mô tả	Quan tâm chính
Quản trị viên hệ thống	Có toàn quyền cấu hình hệ thống, quản lý người dùng và vai trò.	Phân quyền, nhật ký kiểm toán.
Quản trị viên sự kiện	Tạo, cập nhật và vận hành sự kiện do đơn vị mình tổ chức.	Tốc độ tạo sự kiện, quản lý tồn vé.
Nhân viên kinh doanh	Theo dõi doanh thu, chạy chương trình ưu đãi.	Báo cáo theo thời gian thực.
Kế toán / đối soát	Đối soát doanh thu với cổng thanh toán và đơn vị tổ chức.	Khả năng xuất dữ liệu chuẩn hóa.
Lãnh đạo	Theo dõi hiệu quả tổng thể.	Dashboard tóm tắt, báo cáo tổng hợp.
Đơn vị tổ chức sự kiện	Đối tác tổ chức – chia sẻ doanh thu và tồn vé.	Tính minh bạch và kịp thời của số liệu.

3. Giả định và ràng buộc

3.1 Giả định

- Hệ thống có dịch vụ **Event Management Service** quản lý vòng đời sự kiện.
- Hệ thống có dịch vụ **Ticket Inventory Service** chịu trách nhiệm tồn vé và sơ đồ ghế.
- Hệ thống có dịch vụ **Reporting Service** tổng hợp dữ liệu giao dịch để báo cáo.
- Quản trị viên truy cập qua Admin Portal trên trình duyệt máy tính.
- Tất cả thao tác cấu hình đều được ghi nhật ký kiểm toán không thể chỉnh sửa.

3.2 Ràng buộc

- Hệ thống tuân thủ **RBAC** – Role-Based Access Control với ít nhất ba vai trò mặc định.
- Mỗi sự kiện phải có **tối thiểu một hạng vé** trước khi có thể phát hành.
- Doanh thu phải được cập nhật vào dashboard tối đa **60 giây** sau khi giao dịch hoàn tất.
- Tệp xuất dữ liệu hỗ trợ định dạng **CSV** và **XLSX**; có thể chứa tối đa 1.000.000 bản ghi/lần.

- Hệ thống tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân; nhật ký được lưu tối thiểu 24 tháng.

4. Quy trình nghiệp vụ tổng quan

Vòng đời quản trị một sự kiện được tổ chức thành bảy bước nghiệp vụ. Mỗi bước tương ứng với một hoặc nhiều use case chi tiết được mô tả ở mục 5.

#	Bước nghiệp vụ	Mục tiêu	Use case liên quan
1	Tạo sự kiện	Khởi tạo sự kiện mới với thông tin cơ bản.	UC-A01
2	Cập nhật & quản lý sự kiện	Sửa đổi nội dung khi cần thiết.	UC-A02
3	Cấu hình sơ đồ ghế / hạng vé	Định nghĩa cấu trúc bán vé.	UC-A03
4	Phát hành vé	Mở bán cho khách hàng.	UC-A04
5	Theo dõi doanh thu	Giám sát doanh thu theo thời gian thực.	UC-A05
6	Báo cáo bán hàng	Cung cấp dữ liệu phân tích.	UC-A06
7	Quản lý trạng thái & xuất dữ liệu	Đóng sự kiện và đối soát.	UC-A07

5. Use case chi tiết

Mỗi use case được trình bày dưới dạng bảng chuẩn, theo định dạng tương tự Module 1. Mức ưu tiên áp dụng quy ước MoSCoW: **P0** – **Bắt buộc**, **P1** – **Nên có**, **P2** – **Có thể có**.

5.1 UC-A01 — Tạo sự kiện

Mã Use Case	UC-A01
Tên Use Case	Tạo sự kiện
Tác nhân chính	Quản trị viên sự kiện
Tác nhân phụ	Event Management Service
Mục tiêu	Khởi tạo một sự kiện mới với đầy đủ thông tin nền tảng để chuyển sang các bước cấu hình tiếp theo.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập Admin Portal và có quyền tạo sự kiện.
Hậu điều kiện	Sự kiện được lưu ở trạng thái Bản nháp với mã sự kiện duy nhất.
Lưuồng chính	• Quản trị viên chọn Tạo sự kiện trong Admin Portal. • Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin: tên, mô tả, thể loại, thời gian, địa điểm, đơn vị tổ chức, ngôn ngữ, ảnh đại diện. • Quản trị viên nhập thông tin và bấm Lưu. • Hệ thống xác thực dữ liệu và gọi Event Management Service để tạo bản ghi. • Hệ thống chuyển sang trang chi tiết sự kiện ở trạng thái Bản nháp.

Lưu thông thay thế / Ngoại lệ	• 3a. Dữ liệu thiếu hợp lệ: hệ thống hiển thị thông báo và đánh dấu trường lỗi. • 4a. Event Management Service trả lỗi: hệ thống hiển thị lỗi và lưu thông tin đã nhập tạm thời.
Dữ liệu đầu vào	Tên, mô tả, thể loại, thời gian bắt đầu/kết thúc, địa điểm, đơn vị tổ chức, ngôn ngữ, ảnh đại diện.
Dữ liệu đầu ra	Mã sự kiện, trạng thái Bản nháp .
Quy tắc nghiệp vụ	• Tên sự kiện duy nhất trong phạm vi đơn vị tổ chức. • Thời gian kết thúc phải sau thời gian bắt đầu. • Địa điểm phải thuộc danh mục địa điểm đã được phê duyệt hoặc được tạo mới có kiểm duyệt.
Mức ưu tiên	P0
Tiêu chí nghiệm thu	• Sau khi lưu, sự kiện xuất hiện ở danh sách của quản trị viên. • Mọi trường bắt buộc đều có cảnh báo khi để trống.

5.2 UC-A02 — Quản lý / cập nhật sự kiện

Mã Use Case	UC-A02
Tên Use Case	Quản lý / cập nhật sự kiện
Tác nhân chính	Quản trị viên sự kiện
Tác nhân phụ	Event Management Service
Mục tiêu	Cho phép cập nhật thông tin sự kiện và theo dõi thay đổi qua nhật ký kiểm toán.
Tiền điều kiện	Sự kiện đã tồn tại và quản trị viên có quyền chỉnh sửa.
Hậu điều kiện	Thông tin sự kiện được cập nhật; mọi thay đổi được ghi vào nhật ký kiểm toán.
Lưu thông chính	• Quản trị viên mở chi tiết sự kiện. • Quản trị viên chỉnh sửa các trường được phép. • Hệ thống xác thực dữ liệu và gọi Event Management Service. • Hệ thống lưu thay đổi và ghi nhật ký kiểm toán. • Hệ thống thông báo kết quả và làm mới giao diện.
Lưu thông thay thế / Ngoại lệ	• 2a. Sự kiện đang phát hành: chỉ cho phép sửa các trường an toàn (mô tả, ảnh, chính sách). • 3a. Có giao dịch đang xử lý: cảnh báo và yêu cầu xác nhận trước khi cập nhật trường nhạy cảm.
Dữ liệu đầu vào	Mã sự kiện, các trường thay đổi, lý do thay đổi (đối với trường nhạy cảm).
Dữ liệu đầu ra	Sự kiện đã cập nhật, bản ghi nhật ký kiểm toán.
Quy tắc nghiệp vụ	• Không cho phép thay đổi thời gian bắt đầu khi đã có giao dịch thành công, trừ khi có quy trình thông báo khách hàng. • Mọi thay đổi cấu hình giá phải được kiểm tra hai lớp (bốn mắt).

Mức ưu tiên	P0
Tiêu chí nghiệm thu	- Mọi thay đổi đều xuất hiện trong nhật ký kiểm toán với người thực hiện và thời điểm. - Khi có giao dịch đang chạy, các trường nhạy cảm bị khóa và có cảnh báo rõ ràng.

5.3 UC-A03 — Cấu hình sơ đồ ghế / hạng vé

Mã Use Case	UC-A03
Tên Use Case	Cấu hình sơ đồ ghế / hạng vé
Tác nhân chính	Quản trị viên sự kiện
Tác nhân phụ	Ticket Inventory Service
Mục tiêu	Định nghĩa cấu trúc bán vé của sự kiện: sơ đồ ghế hoặc danh sách hạng vé kèm giá và giới hạn.
Tiền điều kiện	Sự kiện đang ở trạng thái Bản nháp hoặc Đang chuẩn bị .
Hậu điều kiện	Cấu trúc vé được lưu trữ và sẵn sàng để phát hành.
Luồng chính	- Quản trị viên chọn loại cấu hình: Theo sơ đồ ghế hoặc Theo hạng vé. - Với sơ đồ ghế: tải hoặc chọn từ thư viện sơ đồ; gán hạng giá cho từng khu/ghế. - Với hạng vé: tạo các hạng vé, nhập giá, giới hạn số lượng và quy tắc bán. - Hệ thống xác thực cấu hình và gọi Ticket Inventory Service để khởi tạo tồn vé. - Hệ thống lưu cấu hình và hiển thị tổng quan tồn vé.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	2a. Sơ đồ ghế lỗi định dạng: hiển thị thông báo và yêu cầu chỉnh sửa. 3a. Trùng tên hạng vé: yêu cầu đổi tên trước khi lưu. 4a. Đã có giao dịch: chỉ cho phép tăng giới hạn, không cho giảm xuống dưới mức đã bán.
Dữ liệu đầu vào	Sơ đồ ghế (file JSON/SVG), danh sách hạng vé, giá, giới hạn số lượng, quy tắc bán.
Dữ liệu đầu ra	Cấu hình tồn vé hoàn chỉnh, sẵn sàng cho phát hành.
Quy tắc nghiệp vụ	- Không trùng mã ghế trong cùng sự kiện. - Tổng giới hạn vé không vượt quá sức chứa địa điểm. - Cấu hình giá không được nhỏ hơn 0.
Mức ưu tiên	P0
Tiêu chí nghiệm thu	- Cho phép xem trước sơ đồ ghế trước khi phát hành. - Tồn vé khởi tạo đúng số lượng cho từng hạng/khu vực.

5.4 UC-A04 — Phát hành vé

Mã Use Case	UC-A04
-------------	--------

Tên Use Case	Phát hành vé
Tác nhân chính	Quản trị viên sự kiện
Tác nhân phụ	Event Management Service, Ticket Inventory Service
Mục tiêu	Chuyển sự kiện sang trạng thái Đã phát hành để khách hàng có thể tìm và mua vé.
Tiền điều kiện	Sự kiện đã có cấu hình tồn vé hợp lệ và các thông tin bắt buộc đầy đủ.
Hậu điều kiện	Sự kiện hiển thị trên kênh bán cho người mua; tồn vé sẵn sàng giao dịch.
Luồng chính	- Quản trị viên mở sự kiện và chọn Phát hành. - Hệ thống chạy danh sách kiểm tra: thông tin cơ bản, hạng vé, sơ đồ ghế, chính sách hoàn đổi. - Quản trị viên xác nhận và nhập lý do phát hành. - Hệ thống cập nhật trạng thái sự kiện thành Đã phát hành và đồng bộ với Module 1. - Hệ thống ghi nhật ký kiểm toán và phát thông báo cho các bên liên quan.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	2a. Danh sách kiểm tra không đạt: hiển thị các mục cần khắc phục và chặn phát hành. 4a. Đồng bộ Module 1 thất bại: rollback trạng thái và cảnh báo quản trị viên.
Dữ liệu đầu vào	Mã sự kiện, lý do phát hành, người phát hành.
Dữ liệu đầu ra	Trạng thái sự kiện Đã phát hành , sự kiện xuất hiện trên kênh bán.
Quy tắc nghiệp vụ	- Phát hành phải qua phê duyệt hai lớp đối với sự kiện có sức chứa lớn (≥ 5.000 vé). - Sau phát hành, không được xóa sự kiện; chỉ có thể dừng bán hoặc hủy.
Mức ưu tiên	P0
Tiêu chí nghiệm thu	- Sự kiện xuất hiện ở Module 1 trong tối đa 60 giây sau khi phát hành. - Mọi danh sách kiểm tra không đạt đều được liệt kê rõ ràng và liên kết tới mục cần sửa.

5.5 UC-A05 — Theo dõi doanh thu

Mã Use Case	UC-A05
Tên Use Case	Theo dõi doanh thu
Tác nhân chính	Quản trị viên sự kiện, Nhân viên kinh doanh
Tác nhân phụ	Reporting Service
Mục tiêu	Cung cấp dashboard doanh thu theo thời gian thực cho từng sự kiện và toàn hệ thống.
Tiền điều kiện	Đã có ít nhất một sự kiện được phát hành và có giao dịch thành công.
Hậu điều kiện	Người dùng nắm được các chỉ số doanh thu chính và có thể truy vấn chi tiết.

Luồng chính	• Người dùng truy cập trang Dashboard. • Hệ thống lấy dữ liệu tổng hợp từ Reporting Service. • Hiển thị KPI: tổng doanh thu, số vé bán, đơn hàng, tỉ lệ hủy, trung bình giá vé. • Cho phép lọc theo sự kiện, đơn vị tổ chức, kênh bán, khoảng thời gian. • Cho phép xem chi tiết theo từng giao dịch.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	• 2a. Reporting Service trả lỗi: hiển thị dữ liệu cuối cùng được cache và cảnh báo. • 3a. Quyền xem hạn chế: chỉ hiển thị các sự kiện thuộc phạm vi quản lý của người dùng.
Dữ liệu đầu vào	Khoảng thời gian, mã sự kiện, mã đơn vị tổ chức, kênh bán.
Dữ liệu đầu ra	KPI doanh thu, biểu đồ xu hướng, danh sách giao dịch chi tiết.
Quy tắc nghiệp vụ	• Dữ liệu cập nhật trong tối đa 60 giây sau khi giao dịch hoàn tất. • Mọi truy vấn dashboard phải được kiểm tra phân quyền theo vai trò.
Mức ưu tiên	P0
Tiêu chí nghiệm thu	• Dashboard hiển thị đầy đủ và đúng KPI ở các điều kiện kiểm thử. • Người dùng chỉ thấy dữ liệu mà họ được quyền truy cập.

5.6 UC-A06 — Báo cáo bán hàng

Mã Use Case	UC-A06
Tên Use Case	Báo cáo bán hàng
Tác nhân chính	Nhân viên kinh doanh, Kế toán
Tác nhân phụ	Reporting Service
Mục tiêu	Cho phép tạo báo cáo bán hàng theo nhu cầu để phân tích và đối soát.
Tiền điều kiện	Người dùng có quyền truy cập module báo cáo.
Hậu điều kiện	Báo cáo được tạo và sẵn sàng để xem, tải xuống hoặc chia sẻ.
Luồng chính	• Người dùng chọn loại báo cáo: doanh thu theo sự kiện, theo kênh, theo phương thức thanh toán, theo thời gian. • Người dùng cấu hình các tham số: khoảng thời gian, bộ lọc, đơn vị tiền tệ. • Hệ thống yêu cầu Reporting Service tổng hợp dữ liệu. • Hệ thống hiển thị xem trước báo cáo (bảng + biểu đồ). • Người dùng tải xuống báo cáo dưới dạng CSV hoặc XLSX hoặc đặt lịch chạy định kỳ.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	• 3a. Khối lượng dữ liệu lớn: hệ thống chuyển sang chế độ chạy nền và gửi email khi hoàn tất. • 5a. Lập lịch định kỳ: cho phép cấu hình lịch hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng.
Dữ liệu đầu vào	Loại báo cáo, khoảng thời gian, bộ lọc, định dạng đầu ra.
Dữ liệu đầu ra	Tệp báo cáo (CSV/XLSX) và/hoặc email thông báo.

Quy tắc nghiệp vụ	• Báo cáo có thông tin cá nhân nhạy cảm phải được mã hóa khi tải xuống. • Mọi lượt xuất báo cáo đều được ghi vào nhật ký kiểm toán.
Mức ưu tiên	P0
Tiêu chí nghiệm thu	• Báo cáo đối soát doanh thu khớp với báo cáo của cổng thanh toán với sai số $\leq 0.01\%$. • Tập xuất chứa đầy đủ trường yêu cầu và mở được trên Excel/Sheets.

5.7 UC-A07 — Quản lý trạng thái sự kiện và xuất dữ liệu

Mã Use Case	UC-A07
Tên Use Case	Quản lý trạng thái sự kiện và xuất dữ liệu
Tác nhân chính	Quản trị viên sự kiện, Quản trị viên hệ thống
Tác nhân phụ	Event Management Service, Reporting Service
Mục tiêu	Quản lý vòng đời trạng thái sự kiện (Bản nháp / Đã phát hành / Tạm dừng / Đã hủy / Đã kết thúc) và xuất dữ liệu sự kiện.
Tiền điều kiện	Sự kiện đã tồn tại trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Trạng thái sự kiện được cập nhật; dữ liệu được xuất ra đúng định dạng yêu cầu.
Luồng chính	• Quản trị viên chọn hành động: Tạm dừng bán, Hủy sự kiện, Kết thúc sự kiện hoặc Xuất dữ liệu. • Hệ thống yêu cầu nhập lý do và xác nhận hai lớp với hành động không thể đảo ngược. • Hệ thống cập nhật trạng thái qua Event Management Service và đồng bộ với Module 1. • Đối với xuất dữ liệu: người dùng chọn phạm vi (vé, đơn hàng, doanh thu) và định dạng. • Hệ thống tạo tập xuất qua Reporting Service và cung cấp đường dẫn tải xuống có hết hạn.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	• 1a. Hủy sự kiện đã có giao dịch: bắt buộc kích hoạt quy trình hoàn tiền và thông báo khách hàng. • 5a. Tập xuất quá lớn: chia thành nhiều tập và gửi email kèm liên kết.
Dữ liệu đầu vào	Hành động, lý do, phạm vi xuất, định dạng tập.
Dữ liệu đầu ra	Trạng thái sự kiện cập nhật, tập xuất CSV/XLSX, nhật ký kiểm toán.
Quy tắc nghiệp vụ	• Tập xuất chứa dữ liệu cá nhân phải được bảo vệ bằng liên kết hết hạn (≤ 24 giờ) và mật khẩu. • Hủy sự kiện kích hoạt thông báo email tới toàn bộ khách hàng đã mua vé.
Mức ưu tiên	P0
Tiêu chí nghiệm thu	• Trạng thái sự kiện đồng bộ chính xác giữa Admin Portal và Module 1 trong tối đa 60 giây. • Tập xuất chứa đúng dữ liệu trong phạm vi được chọn và mở được trên các công cụ phổ biến.

6. Sequence diagram mẫu

Sơ đồ trình tự dưới đây minh họa luồng **phát hành sự kiện và xem báo cáo doanh thu đầu tiên**. Các đường nét liền biểu diễn yêu cầu, các đường nét đứt biểu diễn phản hồi.

Admin	Admin Portal	Event Mgmt Svc	Ticket Inv. Svc	Reporting/DB
Mở sự kiện & cấu hình hạng vé				
	Lưu cấu hình sự kiện			
	Mã sự kiện, trạng thái 'Bản nháp'			
	Khởi tạo tồn vé theo cấu hình			
	Tồn vé sẵn sàng			
Bấm 'Phát hành sự kiện'				
	Chuyển trạng thái 'Đã phát hành'			
	Đồng bộ Module 1 thành công			
	Đăng ký luồng dữ liệu giao dịch			
	ACK + sẵn sàng nhận giao dịch			
Mở Dashboard doanh thu				
	Truy vấn KPI thời gian thực			
	Số liệu doanh thu, vé bán, đơn			
Hiển thị Dashboard và biểu đồ				

Hình 1. Sequence diagram – Phát hành sự kiện và theo dõi doanh thu đầu tiên (UC-A04 -> UC-A05).

7. Yêu cầu phi chức năng

Hạng mục	Yêu cầu	Chỉ tiêu đo lường
Hiệu năng	Thao tác cấu hình và mở dashboard mượt.	p95 <= 1.5 giây cho trang Admin.
Khả năng mở rộng	Phục vụ nhiều quản trị viên đồng thời.	>= 1.000 quản trị viên đồng thời.
Bảo mật	Phân quyền nghiêm ngặt và nhật ký đầy đủ.	RBAC, MFA bắt buộc cho vai trò Admin.
Nhật ký kiểm toán	Mọi thao tác cấu hình đều có dấu vết.	Lưu trữ >= 24 tháng, không thể chỉnh sửa.
Độ sẵn sàng	Admin Portal hoạt động ổn định.	Uptime >= 99.9%/tháng.

Hạng mục	Yêu cầu	Chỉ tiêu đo lường
Khả năng truy cập	Đáp ứng WCAG 2.1 mức AA.	Tương phản $\geq 4.5:1$; điều hướng bàn phím.
Khả năng quan trắc	Theo dõi mọi thao tác quản trị.	Có bảng điều khiển vận hành riêng.
Khả năng phục hồi	Cơ chế dự phòng cho dữ liệu sự kiện.	RTO ≤ 30 phút, RPO ≤ 5 phút.

8. Tiêu chí nghiệm thu

Module 2 được nghiệm thu khi tất cả các tiêu chí dưới đây được xác nhận đạt:

- Toàn bộ use case từ UC-A01 đến UC-A07 đáp ứng tiêu chí nghiệm thu trong bảng tương ứng.
- Phân quyền theo RBAC được kiểm thử với ít nhất ba vai trò mặc định và một vai trò tùy biến.
- Báo cáo đối soát doanh thu khớp với cổng thanh toán với sai số $\leq 0.01\%$ trong 30 ngày.
- Mọi thao tác nhạy cảm được ghi nhật ký kiểm toán và truy xuất được trong tối đa 5 giây.
- Tập xuất CSV/XLSX mở được trên Excel và Google Sheets, không lỗi mã hóa Tiếng Việt (UTF-8 BOM).
- Tài liệu hướng dẫn quản trị viên được phát hành và đào tạo cho đội vận hành.

9. Phụ lục thuật ngữ

Thuật ngữ	Định nghĩa
Admin Portal	Cổng quản trị web dành cho quản trị viên hệ thống và quản trị viên sự kiện.
RBAC	Role-Based Access Control – cơ chế phân quyền theo vai trò.
MFA	Multi-Factor Authentication – xác thực đa yếu tố.
Event Management Service	Dịch vụ quản lý vòng đời sự kiện và metadata.
Ticket Inventory Service	Dịch vụ quản lý tồn vé, sơ đồ ghế và trạng thái vé.
Reporting Service	Dịch vụ tổng hợp dữ liệu cho dashboard và báo cáo.
KPI	Key Performance Indicator – chỉ số hiệu quả chính.
Audit Log	Nhật ký kiểm toán – ghi nhận thao tác để truy vết.
RTO / RPO	Recovery Time/Point Objective – chỉ tiêu khôi phục hệ thống và dữ liệu.
MoSCoW	Khung phân loại ưu tiên: Must / Should / Could / Won't have.